thermX

Nano Revolution SRL
Str. Ogorului Nr. 3, Oradea
Jud. Bihor, 410554, România
contact@nanorevolution.ro
+40 771 445 577

FIȘĂ TEHNICĂ

IZOLAȚIE NANOCERAMICĂ THERMX

Ref. TDS-THERMX-2026 | Rev. 03 | Data: 07.03.2026

1. DESCRIERE PRODUS

thermX este un material compozit cu funcție de membrană termoizolantă și hidroizolantă, bazat pe tehnologie nanoceramică cu aditivi speciali — agenți bioprotectori, antireactivi și antiîngheț.

Latexul stiren-acrilic este utilizat în compoziție ca element de legătură pentru a obține caracteristicile specifice unei membrane. Stirenul (aproximativ 20%) conferă duritate, în timp ce componenta acrilică (aproximativ 80%) asigură elasticitate și rezistență la intemperii.

Membrana deține toate proprietățile unui liant acrilic, inclusiv rezistență ridicată la condițiile climatice (**durabilitate garantată de producător: minim 20 de ani**), elasticitate de 12%, și aderență puternică la toate suprafețele, cu excepția celor grase sau acoperite cu teflon.

> **Umplutura ceramică** este alcătuită din microsfere umplute cu gaz rarefiat, reprezentând aproximativ 75% din volumul materialului uscat. Această componentă este responsabilă pentru eficiența ridicată a izolației termice.

Materialul conține aditivi bioprotectori (biocizi, conservanți, antifungici). Fiind pe bază de apă, se încadrează în categoria produselor ecologice și nu poluează mediul înconjurător.

2. PRINCIPIU DE FUNCȚIONARE

thermX acționează simultan asupra tuturor celor trei mecanisme de transfer termic:

CONDUCTIVITATE TERMICĂ

thermX este un material capilar și poros. Spațiul interporos este umplut cu sfere ceramice aflate într-o stare nepotențată. Gazul conținut în microsfere nu conduce practic căldura.

În procesul de transfer termic, energia este absorbită de peretele exterior al microsferei, apoi încălzește gazul din interior, traversează peretele opus și se transmite microsferelor vecine — cu pierdere de energie la fiecare trecere. Diametrul sferei fiind microscopic (~10 µm), fluxul termic urmează o cale lungă și sinuoasă prin grosimea de doar 0,5–3,5 mm.

RADIAȚIE INFRAROȘIE

thermX are proprietăți de absorbție, radiație și dispersie a IR, modificând fundamental structura pierderilor de căldură ale unei suprafețe acoperite.

Coeficientul de emisie termică: **1,29–2,2 W/m²·°C**, semnificativ mai mic decât cel al materialelor de construcție și izolație convenționale (9–23 W/m²·°C).

CONVECȚIE

Rarefierea spațiului interporos reduce componenta convectivă a transferului termic. În condiții de gravitație zero, schimbul termic convectiv este inexistent.

> **Proprietăți combinate într-un singur material:** izolație termică + impermeabilitate + protecție anticorozivă.

3. SPECIFICAȚII TEHNICE PRINCIPALE

0,001 Conductivitate termică (W/m·°K)	**−60 → +230°C** Temperatură de exploatare	**1,84 MPa** Aderență pe beton
2,0 → 3,0 MPa Tracțiune (crește în timp)	**>12%** Elasticitate la rupere	**380–410** Densitate strat uscat (kg/m³)

4. TABEL COMPLET DE SPECIFICAȚII

PROPRIETATE	UNITATE	VALOARE
Conductivitate termică la 20°C, maxim	W/m·°K	**0,001**
Densitate în stare uscată	kg/m³	**380–410**
Densitate în stare lichidă	kg/m³	**470–590**
Coeficient de permeabilitate la vapori	mg/m·h·Pa	**0,0014**
Capacitate calorică specifică	kJ/kg·°C	**1,08**
Rezistență la temperatura de 230°C	—	**Fără crăpături, umflături sau stratificări**
Absorbție de apă	g/cm³	**0,03**
Alungire relativă la rupere, maxim	%	**>12**
Alungire relativă la rupere după îmbătrânire accelerată (10 ani)	%	**>12**
Alungire liniară	%	**65**
Durabilitate la rupere, minimă: — cu metal — cu beton — cu lemn	MPa	**1,53** **1,84** **1,84**
Durabilitate la întindere, minimă: — după aplicare — după îmbătrânire accelerată (10 ani)	MPa	**2,0** **3,0**
Durabilitate la șoc	kg/cm	**50**
Grad de albire (reflexie difuză): — după aplicare — după îmbătrânire accelerată (10 ani)	%	**93,0** **90,0**
Temperatură de transport și depozitare	°C	**+5 (minim)**
Temperatură suprafață la aplicare	°C	**de la +1 la +150**
Temperatură de exploatare	°C	**de la −60 la +230**

PROPRIETATE	UNITATE	VALOARE
Reacție la foc (EN 15824)	—	**Clasa A (uscat / polimerizat)** **Clasa C (lichid / înainte de aplicare)**
Coeficient de emisie termică	$W/m^2 \cdot °C$	**1,29–2,2**
Duritate superficială	N/m^2	**~0,4 (superior acrilaților standard: 0,2 N/m^2)**

5. EFICIENȚĂ ENERGETICĂ DOCUMENTATĂ

Studiile efectuate pe clădiri rezidențiale demonstrează următoarea performanță, în funcție de grosimea stratului aplicat:

0,25 mm	**15%** reducere a pierderilor de căldură
0,50 mm	**25%** economie energetică
1,00 mm	**40%** economie pe factura de energie

6. CALCUL TERMIC

Calculul grosimii stratului de izolație termică thermX se efectuează conform СНиП 41-103-2000, utilizând următoarele formule:

A. FORMULA GROSIMII STRATULUI DE IZOLAȚIE

$$\delta_{ThermX} = (\lambda_{ThermX} \cdot (T_H - T_n)) / (\alpha^{(1,2)}{}_{ThermX} \cdot (T_n - T_0))$$

δ_{ThermX}	= grosimea stratului de izolație thermX (m)
λ_{ThermX}	= conductivitatea termică a materialului thermX (W/m·°C)
T_H	= temperatura agentului termic din interiorul conductei sau sistemului (°C)
T_0	= temperatura mediului exterior (°C)
T_n	= temperatura dorită a suprafeței exterioare a conductei (°C)
$\alpha^{(1,2)}{}_{ThermX}$	= coeficientul de transfer termic prin radiație și convecție al stratului thermX (W/m²·°C)

B. FORMULA FLUXULUI TERMIC

$$Q = \alpha^{(1,2)}{}_{ThermX} \cdot (T_n - T_0)$$

Q	= densitatea fluxului termic (W/m²)
T_n	= temperatura suprafeței exterioare a conductei izolate (°C)
T_0	= temperatura mediului exterior (°C)

C. FORMULA GROSIMII MINIME ANTI-CONDENSARE

Pentru suprafețe reci (conducte, rezervoare, țevi), grosimea minimă necesară pentru evitarea condensului:

$$\delta_{ThermX} = (\lambda_{ThermX} / \alpha_{ThermX}) \cdot ((T_o - T_h) / (T_o + T_h)) - 1$$

λ_{ThermX}	= 0,001 W/m·K — conductivitate termică
α_{ThermX}	= 1,29 (interior) sau 2,2 (exterior) — coeficient de transfer termic (W/m²·K)

Observație: Când diferența de temperatură depășește 35°C și umiditatea aerului este peste 70%, eliminarea completă a condensului poate fi imposibilă. În aceste cazuri se recomandă combinarea thermX cu spumă poliuretanică.

7. PERIOADĂ ESTIMATĂ ANTI-CONDENSARE (T_N – T)

Valorile din tabel indică diferența estimată între temperatura punctului de rouă (T_n) și temperatura reală a suprafeței izolate (T). Cu cât valoarea este mai mică, cu atât riscul de condensare este mai mare.

T_0 (°C)	40%	50%	60%	70%	80%	90%
10	13,4	10,4	7,8	5,5	3,5	1,6
15	14,2	10,9	9,1	5,7	3,6	1,7
20	14,8	11,3	8,4	5,9	3,7	1,8
25	15,3	11,7	8,7	6,1	3,8	1,9
30	15,9	12,2	9,0	6,3	4,0	2,0

Coloanele reprezintă umiditatea relativă a aerului (%). Cu cât valorile sunt mai mici, cu atât este necesară o izolație mai eficientă.

8. ZONE DE APLICARE

ACOPERIȘURI

Bitumos, ceramică, metal, bazalt, fibrociment, ardezie, sticlă, lemn, membrane EPDM și PVC.

IZOLAȚIE INTERIOARĂ PEREȚI

Peste finisaje, sub tencuială, pe suprafețe ceramice.

IZOLAȚIE EXTERIOARĂ

Fațade arhitecturale (inclusiv clădiri istorice), elemente structurale, pereți ceramici, pereți despărțitori, sub/peste tencuială, pe pereți finisați.

PLAFOANE

Plafoane decorative istorice, sub/peste tencuială, panouri OSB, plafoane false, lemn, PVC, sticlă.

PARDOSELI

Bitumos, acrilic/compozit, ceramică, metal, bazalt, fibrociment, ardezie, sticlă, lemn, membrane EPDM/PVC.

INSTALAȚII HVAC

Fitinguri, conducte exterioare (lichid/abur/gaz), conducte de încălzire, centrale termice, substatii, conducte apă rece (prevenire condens), hidranți, boilere, tancuri de abur, schimbătoare de căldură, canale HVAC.

VEHICULE

Autoturisme, camioane frigorifice, remorci, vagoane/tramvaie, autobuze, vehicule blindate, vehicule de pompieri, echipamente aerospațiale.

CLĂDIRI INDUSTRIALE

Sisteme de refrigerare/congelare, încăperi tehnice, depozite, ateliere, grinzi pod-rulant, hangare, garaje, infrastructura podurilor.

9. AVANTAJE FAȚĂ DE IZOLAȚIA CONVENȚIONALĂ

- ✓ Rezistență ridicată la intemperii și variații extreme de temperatură
- ✓ Rezistență excelentă la radiația solară UV
- ✓ Conductivitate termică extrem de scăzută (λ = 0,001 W/m·°K)
- ✓ Durabilitate: garanție 20 ani, durată de viață documentată 35+ ani
- ✓ Aderență puternică pe diverse substraturi
- ✓ Rezistență la coroziune și apă
- ✓ Interval larg de temperatură de operare: −60°C → +230°C
- ✓ Instalare rapidă și simplă — timp de montaj cu 80% mai scurt
- ✓ Ușor de reparat și inspectat
- ✓ Rezistent la impact mecanic
- ✓ Potrivit pentru geometrii complexe și zone greu accesibile
- ✓ Ecologic și rezistent la foc (Clasa A uscat)
- ✓ Cost cu 30% mai mic decât sistemele tradiționale
- ✓ Nu necesită demontarea izolației vechi pentru reparații

10. INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

- Suprafața trebuie să fie curată, uscată, fără praf, grăsimi sau particule neaderente
- Suprafețele metalice se grunduiesc conform recomandărilor
- Temperatura suprafeței: +1°C → +150°C

APLICARE

- Se aplică cu pensula, trafaletul sau pistolul airless
- Grosime recomandată per strat: 0,5 mm
- Grosime totală recomandată: 0,5–3,5 mm (în funcție de aplicație)
- Timp de uscare între straturi: 24h (la 20°C, 60% umiditate)

Depozitare: în ambalajul original, la temperatură peste +5°C, în loc uscat și ventilat. La temperaturi peste 60°C, calitatea materialului poate fi afectată.

11. APLICAȚII INDUSTRIALE

INDUSTRIA PETROL ȘI GAZE

thermX poate fi utilizat pentru izolația termică a conductelor de petrol și gaze, atât supraterane cât și subterane. Costul total al aplicării thermX este cu aproximativ **30% mai mic** decât al materialelor convenționale (vată minerală, spumă poliuretanică). Economii suplimentare de până la 40% se obțin prin reducerea pierderilor energetice în operare.

INGINERIE / AUTOMOTIVE

thermX se utilizează pentru izolația termică a vagoanelor de cale ferată, motoarelor diesel, și a altor vehicule și componente din industria auto.

CONSTRUCȚII NAVALE

În sectorul maritim, thermX se utilizează pentru izolația termică a cabinelor, elementele interioare ale coridoarelor navelor, și hidroizolarea structurilor.

12. PERMEABILITATEA LA VAPORI

thermX prezintă un **coeficient scăzut de permeabilitate la vapori** (0,0014 mg/m·h·Pa). Este important de evaluat dacă această caracteristică ar putea împiedica difuzarea vaporilor de la straturile interioare ale peretelui spre exterior, mai ales în ansambluri de perete multistrat, unde rezistența la permeabilitate trebuie să scadă progresiv dinspre interior spre exterior.

13. OBSERVAȚII TEHNICE

Proprietăți optice: thermX se caracterizează prin coeficienți distincti de absorbție, reflexie și radiație, diferiți de cei ai metalelor negre, materialelor de construcție convenționale sau izolatorilor standard.

Senzorilor de flux termic utilizați în aplicațiile de control tehnic le este necesară calibrare specială din cauza reflectivității ridicate și a nuanței deschise a acoperirilor thermX. Măsurarea temperaturii de suprafață fără corecții metodologice specifice poate conduce la inexactități majore.

Informațiile din această fișă tehnică sunt furnizate cu bună-credință și sunt considerate corecte la data publicării. Datele tehnice sunt valori tipice și nu constituie specificații garantate. Utilizatorul este responsabil pentru verificarea adecvării produsului pentru aplicația specifică. Nano Revolution SRL nu își asumă responsabilitatea pentru utilizarea necorespunzătoare a produsului.

© 2026 Nano Revolution SRL — Toate drepturile rezervate